Econometría II - Introducción al Machine Learning en la economía

Instructores:
Profesor titular: Delfino Vargas
Profesor Adjunto: Allan Ramírez
dvchanes@gmail.com

Martes y Jueves de 11 a 12:30 PM

Total 36 horas semestre

Temas

1. La Inteligencia Artificial
- Orígenes de la AI
- Aplicaciones, uso de LLM
- Aspectos éticos y normativo
- Usos de plataformas de AI

2. ¿Qué es el aprendizaje estadístico?
- Balance entre la precisión en la predicción a la interpretación e inferencia
- Revisando la precisión del modelo
- Introducción a R

3. El modelo lineal selección de variables y la regularización
- El mejor subconjunto de variables
- Selección del modelo óptimo
- Métodos de contracción (regresión Ridge, Lasso)
- Selección de los parámetros de afinación del ajuste
- Ejercicios en R y para Ridge, LASSO

4. Métodos de remuestreo
- Validación cruzada
- Dejar uno fuera de la muestral (Leave-one-out-of-the sample, LOOS)
- Validación k-fold
- Compensación entre Varianza del sesgo y Validación cruzada
- El método de bootstrap
- Ejercicios en R

EXAMEN PARCIAL 1

5. Más allá de la linealidad

- Regresión polinomial
- Funciones escalonadas
- Restricciones y splines
- Selección del número nodos
- Splines con suavizamiento
- Modelos de regresión local
- Modelos GAM aditivos
- Modelos GAM para clasificación
- Ejercicios en R

6. Modelos de Árbol

- Las bases de los modelos de árbol de regresión
- Los modelos de clasificación
- Los árboles vs. Los modelos de regresión
- Los modelos de Bagging, Bosques aleatorios y Boosting
- Ejemplos de árboles de decisión, bagging, bosques aleatorios y Boosting
- Ejemplos en R

EXAMEN PARCIAL 2

7. Clasificación

- Introducción a la clasificación
- Los modelos logísticos
- Análisis discriminante lineal
- Los modelos de Bayes empírico, el k-esimo vecino más cercano,
- Ejemplos en R

8. Máquinas de soporte

- Clasificador de margen máximo
- Clasificador vectorial de soporte
- Máquinas de soporte vectorial
- Comparación entre LOOS vs LOAS
- Ejercicios en R

EXAMEN PARCIAL 3

9. Introducción al aprendizaje profundo

- ¿Qué son las redes neuronales?
- Las redes neuronales convolucionales
- ¿Cuándo usar el aprendizaje profundo?
- Ejemplos en R

Presentación de proyectos

***Días de asueto 31 de marzo, y jueves 2 de abril (vacaciones de semana santa).**

Fin de semestre 29 de mayo.

Lecturas recomendadas:

Desai, Ajit. (2023). Machine learning for economics research: When what and how? *Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4404772* https://doi.org/10.2139/ssrn.4404772

Goodfellow, Ian , Bengio, Yoshua , & Courville, Aaron (2016). *Deep Learnig* The MIT Press.

Harrell, Frank E. Jr. (2015). *Regression Modeling Strategies. With Applications to Linear Models, Logistic and Ordinal Regression, and Survival Analysis* (2nd ed.). Springer.

James, Gareth , Witten, Daniela , Hastie, Trevor , & Tibshirani, Robert (2021). *An Introduction to Statistical Learning. With applications in R*. Springer.

Wang, Wei, & Xu, Wenbo. (2022). *Application of Data-driven Method for Automatic Machine Learning in Economic Research* 2022 21st International Symposium on Distributed Computing and Applications for Business Engineering and Science (DCABES),